



의안번호	제156호
회의 연월일	2024. 10. 21. (제550회 회의)

심의
·
의결
사항

자동차운전면허 기능시험채점기
경찰청 규격 일부개정고시안
(경찰청고시)

제출부서	경찰청 (생활안전교통국)
제출연월일	2024. 10. 10.

교통기획과장, 교통기획계장

규제개혁법무담당관 심사를 마칩

1. 개정이유 및 주요내용

자동차운전면허 기능시험에서 사용 중인 자석감지 및 공기압 방식의 기능시험 채점시스템이 노후화되고 유지보수에 과도한 비용이 발생하는 문제를 해결하기 위하여,

GPS 기반 채점시스템을 도입해 사용할 수 있도록 하여 채점의 정확성과 민원 대응 효율성을 높이고,

채점 장비의 사용연한을 신설하여 체계적인 점검 및 연장 사용이 가능하도록 개선하려는 것임

2. 주요 토의과제

없 음

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당 기관 없음

라. 기 타 : 신·구조문대비표, 별첨

자동차운전면허 기능시험채점기 경찰청 규격 일부개정고시 안

자동차운전면허 기능시험채점기 경찰청 규격 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2호나목4)가) 중 "자석감지용"을 "확인선 감지용"으로 하고, 같은 가) 중 "시험장 노면에 매설된 확인선(영구자석)을"을 "확인선을"로 한다.

다. 노면센서

시험장 노면 또는 그 지하에 설치하여 차량의 이탈 및 과제 수행 여부를 확인하기 위한 장치이며, 오차 허용범위는 기준지점으로 부터 5센티미터 이내로 함

1) 확인선 센서

출발선·횡단보도·교차로·철길건널목의 일시정지선, 경사로구간, 직각주차 등 각 과제의 진입·진출 지점과 과제이행 확인지점에서 시험용 차량이 이를 통과하거나 접촉하면 감지하고, 통과할 경우 그 소요 시간을 측정할 수 있어야 함

2) 검지선 센서

각 과제(굴절코스, 곡선코스, 방향전환코스, 평행주차코스, 직각주차코스)를 수행하는 과정에서 시험용 차량의 바퀴가 코스를 이탈하였는지 확인할 수 있어야 함

제2호라목 중 "사용 주파수는 국내 통신규약에 적합하여야"를 "전파법,

전기통신사업법, 그밖의 국내 무선통신 관계법령을 준수하여야”로 하고, 같은 목 1) 및 2)를 각각 다음과 같이 하며, 같은 목 3)부터 5)까지를 각각 삭제하고, 제3호, 제4호, 제5호를 각각 제5호, 제6호, 제7호로 하고, 제3호 및 제4호를 각각 다음과 같이 신설하며, 제5호(중전의 제3호)를 다음과 같이 한다.

1) 전용무선망

가) 주파수 대역

- 216.050/221.050 - 216.100/221.100
- 216.175/221.175 - 216.225/221.225
- 216.0375/221.0375 - 216.0875/221.0875
- 216.1625/221.1625 - 216.2125/221.2125

나) 출력: 100mw 이내(당해 통신망 운용에 필요 최소한의 출력으로 할 것)

다) 전파형식: 8K50F(G)1D, 8K50F(G) 2D 또는 8K50F(G)1(7)D

라) 전원: DC 12V~18V

마) 환경: 온도 -30℃~70℃, 습도 - 30%~80%

2) 기타무선망

가) 무선랜(Wi-Fi) 장치

- 표준규격: IEEE802.11ac/ax 선택가능
- 무선보안: SSID Hidden, Mac filtering, WPA2/WPA3 등

나) 이동통신 장치

- 표준규격: GSM, CDMA, TD-SCDMA, WCDMA, CDM

A2000, LTE-FDD, LTE-TDD 등

다) 그 외 한국정보통신기술협회에서 인증되어 무선통신기술
표준에 적합한 통신망은 보안성 검토 후 사용 가능

3. 사용연한

가. 통제실 시스템

1) 통제실 제어시스템

- 가) 주제어부(MCM): 10년
- 나) 신호등 제어부(TCM): 10년
- 다) 전원공급장치: 10년
- 라) 무정전 전원장치: 10년
- 마) 무선 송·수신부(RFM): 9년
- 바) 시스템 장비 랙: 10년
- 사) 방송용앰프(AMP): 8년

2) 채점용 컴퓨터

- 가) 데스크톱 컴퓨터: 5년
- 나) 모니터: 5년
- 다) 프린터: 5년 이상 6년 이하 (종류에 따라 차등)

※ 운영체제: Windows10 이상

나. 차량탐재 시스템

- 1) 주제어부(탐재기): 5년
- 2) 무선 송·수신부: 9년

3) 표시부(디스플레이부): 5년

4) 차량센서 및 부착장치

가) 이동거리측정용 센서: 8년

나) 자석감지용 센서: 8년

다) 차량 외부 표시등(3색 경광등): 9년

라) 내부스피커: 9년

마) 안테나: 9년

바) 차량 내부 표시등(2색등): 6년

사) RPM 센서: 10년

아) 기어변속 감지용 센서: 9년

자) LFMC 센서: 6년

다. 장내기능시험장 내 설치시설

가) 검지선 지지대: 8년

나) 공기압 센서: 8년

다) 교통신호등: 9년

라) 검지선: 3년

마) LFMC 케이블: 반영구

바) 영구자석: 반영구

4. 교체 및 연장 사용

가. 연장 사용 판정

사용연한이 지난 장비는 교체하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 시

- 도경찰청장은 사용 연한이 도래하는 시설의 상태, 부품의 정상적인 작동 여부, 유지관리 상태 등을 고려하여 시설의 연장 사용 가능 여부를 판정할 수 있다.

나. 연장 사용 판정의 기준

1) 즉시 교체해야 하는 경우

- 가) 주요 부품이 단종되어, 수리가 불가능한 경우
- 나) 유지관리가 정상적으로 이루어지지 않는 경우
- 다) 부품의 노후 정도가 심하여 기기의 주된 용도로 사용이 어려운 경우

2) 1년을 연장 사용할 수 있는 경우

유지관리가 정상적으로 이루어지고 있고, 최근 1년 이내 고장 등의 장애가 2회 이하로 발생하였으나 정상적으로 작동되고 있는 경우

3) 2년을 연장 사용할 수 있는 경우

유지관리가 정상적으로 이루어지고 있고, 고장 등 장애가 없어 정상적으로 작동되고 있는 경우

5. 운용방식

가. 기능시험채점기는 「도로교통법 시행규칙」 제66조 및 같은 규칙 별표 24에 따른 채점 및 합격기준과 경찰청장이 정하는 기능시험채점기에 의한 기능시험 진행 및 채점방법에 따라 운용되어야 한다

나. 본 규격에 따른 전자채점기를 사용 중인 사업장에서는 전자채점기가 최초 설치된 날로부터 2년마다 전자채점기의 규격 적합 여부를 판단할 수 있는 서류(관련전문기관 성적서 등을 포함하며, 제출 서류의 종류는 경찰청장이 정한다)를 관할 시·도경찰청에 제출해야 한다.

다. 시·도경찰청장은 전자채점기 운영사항 확인 및 연장 사용 판정을 위하여 시·도경찰청에 전자채점기운영판정위원회(이하 "위원회"라 한다)를 둔다.

라. 위원회는 각 사업장에서 제출한 서류 등 자료를 통해 전자채점기의 규격 적합 여부 및 사용연한 연장 여부를 심의한다.

마. 위원회 구성 및 판정 기한 등 위원회의 운영에 관한 사항은 경찰청장이 정한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다. 다만, 제4호 및 5호의 개정규정은 발령 후 1년 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
1. (생 략) 2. 구성 및 기능 가. (생 략) 나. 차량탐재 시스템 4) 차량부착용 센서(Sensor) 가) <u>자석감지용</u> 센서 <u>시험장 노면에 매설된</u> <u>확인선(영구자석)을 감</u> <u>지하기 위한 센서로서,</u> <u>차량에 설치하여 차량</u> <u>이 진행하면서 과제 통</u> <u>과 여부를 인식할 수</u> <u>있어야 함</u> 나) ~ 라) (생 략) 5) · 6) (생 략) 다. 노면센서 <u><신 설></u> 1) <u>확인선</u>	1. (현행과 같음) 2. ----- 가. (현행과 같음) 나. ----- 4) ----- - 가) <u>확인선 감지용</u>----- <u>확인선을</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- 나) ~ 라) (현행과 같음) 5) · 6) (현행과 같음) 다. ----- <u>시험장 노면 또는 그 지하</u> <u>에 설치하여 차량의 이탈</u> <u>및 과제 수행 여부를 확인</u> <u>하기 위한 장치이며, 오차</u> <u>허용범위는 기준지점으로</u> <u>부터 5센티미터 이내로 함</u> 1) <u>확인선</u> 센서

출발선·횡단보도·교차로
·철길건널목의 일시정
지선, 경사로구간, 직각
주차 등 각 과제의 진
입·진출 지점과 과제
이행 확인지점의 노면
바닥으로부터 지하에
영구자석을 매설하여
설치하며, 시험용 차량
의 센서가 이를 통과하
거나 접촉하면 감지하
고, 소요시간을 측정할
수 있어야 함

2) 검지선

각 과제(굴절코스, 곡선
코스, 방향전환코스, 평
형주차코스, 직각주차코
스)를 수행하는 과정에
서 시험용 차량의 바퀴
가 코스의 접촉 여부를
확인할 수 있도록 황색
실선 바깥쪽에 공기압
센서 등으로 설치함

라. 무선망

통제실 시스템과 차량탐재
시스템 간에 자료를 실시

출발선·횡단보도·교차로
·철길건널목의 일시정
지선, 경사로구간, 직각
주차 등 각 과제의 진
입·진출 지점과 과제
이행 확인지점에서 시
험용 차량이 이를 통과
하거나 접촉하면 감지
하고, 통과할 경우 그
소요 시간을 측정할 수
있어야 함

2) 검지선 센서

각 과제(굴절코스, 곡선
코스, 방향전환코스, 평
형주차코스, 직각주차코
스)를 수행하는 과정에
서 시험용 차량의 바퀴
가 코스를 이탈하였는
지 확인할 수 있어야 함

라. ----

간 전송하기 위한 설비로서, 동시에 15대 이상의 차량에 대한 데이터 송·수신이 전파방해 없이 가능해야 하며, 사용 주파수는 국내 통신규약에 적합하여야 한다.

1) 주파수 대역

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - 216.050/221.050 | - 216.100/221.100 |
| - 216.175/221.175 | - 216.225/221.225 |
| - 216.0375/221.0375 | - 216.0875/221.0875 |
| - 216.1625/221.1625 | - 216.2125/221.2125 |

2) 출력 : 100mw 이내(당해 통신

----- 전파법, 전기통신사업법, 그밖의 국내 무선통신 관계법령을 준수하여야 ---.

1) 전용무선망

가) 주파수 대역

- | | |
|---------------------|---------------------|
| - 216.050/221.050 | - 216.100/221.100 |
| - 216.175/221.175 | - 216.225/221.225 |
| - 216.0375/221.0375 | - 216.0875/221.0875 |
| - 216.1625/221.1625 | - 216.2125/221.2125 |

나) 출력: 100mw 이내

(당해 통신망 운용에 필요 최소한의 출력으로 할 것)

다) 전파형식: 8K50F(G)

1D. 8K50F(G) 2D 또는 8K50F(G)1(7)D

라) 전원: DC 12V~18V

마) 환경: 온도 -30℃~70℃, 습도 -30%~80%

2) 기타무선망

망 운용에 필요 최소한의
출력으로 할 것)

3) 전파형식 : 8K50F(G)1
D. 8K50F(G) 2D 또는 8
K50F(G)1(7)D

4) 전원 : DC 12V~18V

5) 환경 : 온도 -30℃~7
0℃, 습도 - 30%~80%

마. (생 략)

<신 설>

가) 무선랜(Wi-Fi) 장치

- 표준규격: IEEE802.
11ac/ax 선택가능
- 무선보안: SSID Hid
den, Mac filtering,
WPA2/WPA3 등

나) 이동통신 장치

- 표준규격: GSM, CD
MA, TD-SCDMA,
WCDMA, CDMA20
00, LTE-FDD, LTE
-TDD 등

다) 그 외 한국정보통신
기술협회에서 인증되
어 무선통신기술 표준
에 적합한 통신망은
보안성 검토 후 사용
가능

<삭 제>

<삭 제>

<삭 제>

마. (현행과 같음)

3. 사용연한

가. 통제실 시스템

1) 통제실 제어시스템

가) 주제어부(MCM): 10
년

나) 신호등 제어부(TC
M): 10년

다) 전원공급장치: 10년

라) 무정전 전원장치: 10
년

마) 무선 송·수신부(RF
M): 9년

바) 시스템 장비 랙: 10년

사) 방송용앰프(AMP): 8
년

2) 채점용 컴퓨터

가) 데스크톱 컴퓨터: 5
년

나) 모니터: 5년

다) 프린터: 5년 이상 6년
이하 (종류에 따라 차
등)

※ 운영체제: Windows10 이
상

나. 차량탑재 시스템

1) 주제어부(탑재기): 5년

2) 무선 송·수신부: 9년

3) 표시부(디스플레이부): 5
년

4) 차량센서 및 부착장치

가) 이동거리측정용 센
서: 8년

나) 자석감지용 센서: 8
년

다) 차량 외부 표시등(3
색 경광등): 9년

라) 내부스피커: 9년

마) 안테나: 9년

바) 차량 내부 표시등(2
색등): 6년

사) RPM 센서: 10년

아) 기어변속 감지용 센
서: 9년

자) LFMC 센서: 6년

다. 장내기능시험장 내 설치
시설

가) 검지선 지지대: 8년

나) 공기압 센서: 8년

다) 교통신호등: 9년

라) 검지선: 3년

마) LFMC 케이블: 반영
구

바) 영구자석: 반영구

<신 설>

4. 교체 및 연장 사용

가. 연장 사용 판정

사용연한이 지난 장비는 교
체하는 것을 원칙으로 한
다. 다만, 시·도경찰청장
은 사용연한이 도래하는 시
설의 상태, 부품의 정상적
인 작동 여부, 유지관리 상
태 등을 고려하여 시설의
연장 사용 가능 여부를 판
정할 수 있다.

나. 연장 사용 판정의 기준

1) 즉시 교체해야 하는 경 우

가) 주요 부품이 단종되
어, 수리가 불가능한
경우

나) 유지관리가 정상적으
로 이루어지지 않는
경우

다) 부품의 노후 정도가
심하여 기기의 주된
용도로 사용이 어려
운 경우

2) 1년을 연장 사용할 수 있는 경우

3. 운용방식

기능시험채점기는 도로교통법 시행규칙 제67조 및 별표 25에 따른 채점 및 합격기준과 경찰청장이 정하는 기능시험채점기에 의한 기능시험 진행 및 채점방법에 따라 운용되어야 한다

유지관리가 정상적으로 이루어지고 있고, 최근 1년 이내에 고장 등의 장애가 2회 이하로 발생하였으나 이후 정상적으로 작동되고 있는 경우

3) 2년을 연장 사용할 수 있는 경우

유지관리가 정상적으로 이루어지고 있고, 고장 등 장애가 없어 정상적으로 작동되고 있는 경우

5. 운용방식

가. 기능시험채점기는 「도로교통법 시행규칙」 제66조 및 같은 규칙 별표 24에 따른 채점 및 합격기준과 경찰청장이 정하는 기능시험채점기에 의한 기능시험 진행 및 채점방법에 따라 운용되어야 한다

나. 본 규격에 따른 전자채점기를 사용 중인 사업장에서는 전자채점기가 최초 설치된 날로부터 2년마다 전자채점기의 규격 적합

4. (생략) 5. (생략)	<u>여부를 판단할 수 있는 서류(관련전문기관 성적서 등을 포함하며, 제출 서류의 종류는 경찰청장이 정한다)를 관할 시·도경찰청에 제출해야 한다.</u> <u>다. 시·도경찰청장은 전자채점기 운영사항 확인 및 연장 사용 판정을 위하여 시·도경찰청에 전자채점기 운영판정위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.</u> <u>라. 위원회는 각 사업장에서 제출한 서류 등 자료를 통해 전자채점기의 규격 적합 여부 및 사용연한 연장 여부를 심의한다.</u> <u>마. 위원회 구성 및 판정 기한 등 위원회의 운영에 관한 사항은 경찰청장이 정한다.</u> 6. (현행 제4호와 같음) 7. (현행 제5호와 같음)
-------------------------------	--

< 의안 소관 부서명 >

교통기획과	
연 락 처	(02) 3150 - 0659